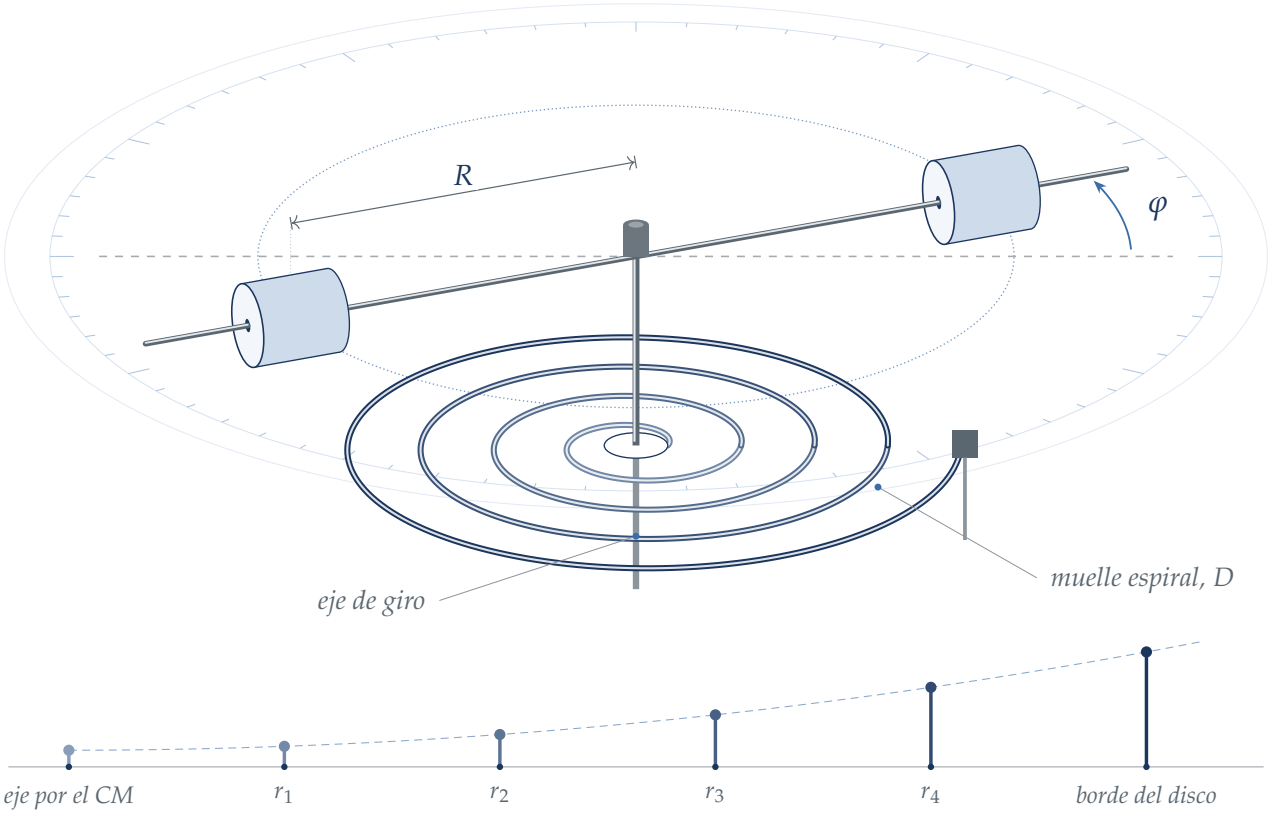
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | FACULTAD DE CIENCIAS GRADO EN FÍSICA



LABORATORIO DE MECÁNICA Y ONDAS | PRÁCTICA 1

Momento de inercia Teorema de Steiner

Oscilaciones de torsión de un sólido rígido

$T = 2\pi\sqrt{I/D}$ · $I_r = I_{CM} + m\,r^2$

DOCUMENTO
Informe de laboratorio

AUTORES
David Gómez García
Daniel Martín Guerrero

TUTORES
Mario Amado
Ivan de Martino
Manuel Pino

SALAMANCA, 2026

MOMENTO DE INERCIA. TEOREMA DE STEINER

DAVID GÓMEZ GARCÍA Y DANIEL MARTÍN GUERRERO

RESUMEN. Estudiamos las oscilaciones de torsión de distintos sólidos rígidos montados sobre un eje vertical acoplado a un muelle espiral. En el régimen de pequeñas oscilaciones el periodo depende únicamente del momento de inercia del cuerpo y de la constante de torsión del muelle, de modo que medir tiempos con un cronómetro nos permite medir inercia rotacional. Primero calibramos el muelle con una varilla y dos cilindros móviles: la pendiente de la regresión lineal de T^2 frente a R^2 proporciona la constante de torsión D. Después comprobamos el teorema de Steiner con un disco perforado, cuyo T^2 debe crecer linealmente con el cuadrado r^2 de la distancia entre el eje de giro y el centro de masas, y de ese ajuste estimamos la masa del disco y su momento de inercia respecto al centro de masas. Por último, medimos los momentos de inercia de una esfera, un cilindro hueco y un cilindro macizo y los comparamos con sus expresiones teóricas. Los resultados se expresan con su incertidumbre típica y ampliada al 95 %, siguiendo *Notes on Uncertainty in Measurements*.

ÍNDICE

1 Introducción · *La inercia de la rotación* 2
- 1.1. Objetivos 2
- 1.2. Material empleado 2
- 1.3. Montaje experimental 2

2 Fundamentos teóricos · *Del momento angular al periodo* 4
- 2.1. Momento de inercia de un sólido rígido 4
- 2.2. El péndulo de torsión 4
- 2.3. Teorema de Steiner 5
- 2.4. Calibración del muelle: varilla con cilindros móviles 6
- 2.5. Momentos de inercia de sólidos sencillos 7

3 Procedimiento experimental · *Cómo medimos* 8
- 3.1. Tratamiento de incertidumbres 8

4 Análisis de datos y resultados · *Lo que dicen las medidas* 10
- 4.1. Constante de torsión del muelle 10
- 4.2. Comprobación del teorema de Steiner 10
- 4.3. Momentos de inercia de los sólidos 11

5 Discusión y conclusiones · *Lo que aprendemos* 12

Referencias 13

Palabras clave. momento de inercia, teorema de Steiner, péndulo de torsión, constante de torsión, oscilador armónico, regresión lineal.

1 INTRODUCCIÓN

La inercia de la rotación

La mecánica de la traslación descansa sobre una idea sencilla: la masa mide cuánto se resiste un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Cuando el movimiento es de rotación, ese papel lo asume el *momento de inercia*, una magnitud que no depende solo de cuánta masa tiene el cuerpo, sino también de cómo está repartida alrededor del eje de giro [1, 2]. Por eso el patinador que recoge los brazos gira más deprisa, y por eso un mismo objeto puede resultar fácil o difícil de hacer girar según el eje que elijamos.

Esa dependencia con el eje es justamente lo que precisa el teorema de Steiner, o de los ejes paralelos: basta conocer el momento de inercia respecto a un eje que pase por el centro de masas para conocerlo respecto a cualquier otro paralelo a él. Es un resultado que hemos usado muchas veces en los problemas de Física I; en esta práctica queremos verlo aparecer en el laboratorio.

Para ello trabajamos con un péndulo de torsión: un eje vertical unido a un muelle espiral sobre el que se montan distintos cuerpos. Si lo apartamos un ángulo pequeño de su posición de equilibrio, el sistema oscila con un periodo que depende solo del momento de inercia del cuerpo y de la constante de torsión del muelle. Medir tiempos se convierte así en una manera de medir inercia rotacional [3].

1.1. Objetivos.

- Determinar la constante de torsión D del muelle espiral.
- Comprobar el teorema de Steiner con un disco perforado y estimar, a partir de él, la masa del disco y su momento de inercia respecto al centro de masas.
- Determinar los momentos de inercia de una esfera, un cilindro hueco y un cilindro macizo, y compararlos con los que predicen sus expresiones teóricas.

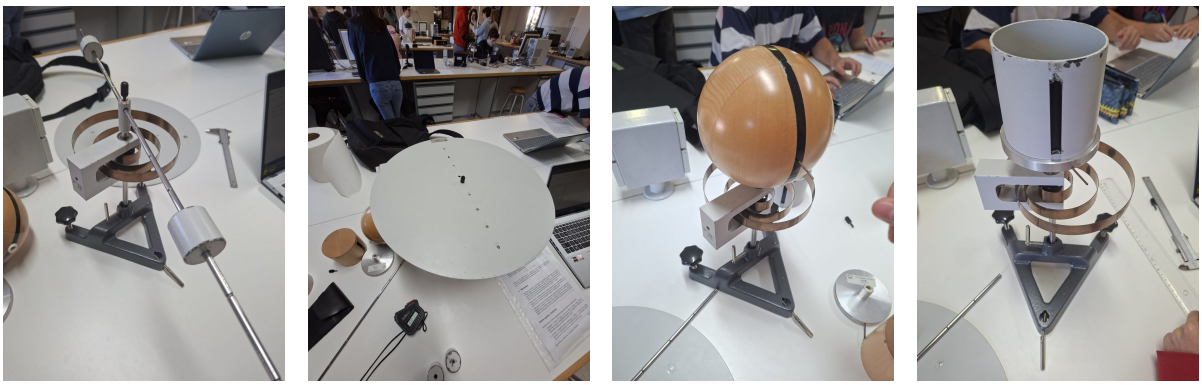
La constante D la obtenemos de la pendiente de una regresión lineal de T^2 frente a R^2 con la varilla y los cilindros móviles (ecuación (2.12)); el teorema de Steiner lo contrastamos con la linealidad de T^2 frente a r^2 para el disco (ecuación (2.9)), y los momentos de inercia de los sólidos, despejándolos del periodo con la ecuación (2.7).

1.2. Material empleado. Para el desarrollo de la experiencia hemos utilizado el siguiente instrumental (figura 1):

- Muelle espiral con soporte y eje vertical de giro.
- Varilla metálica con dos cilindros móviles.
- Disco con perforaciones a distintas distancias de su centro.
- Sólidos de distinta geometría: esfera, cilindro hueco y cilindro macizo.
- Cronómetro.
- Regla milimetrada, cinta métrica y calibre (pie de rey).

1.3. Montaje experimental. El muelle espiral está sujeto por su extremo exterior a un soporte fijo sobre un trípode, y por el interior a un eje vertical que puede girar libremente; sobre el extremo superior del eje se atornillan los distintos cuerpos (figura 2). Al girar el eje un ángulo φ, el muelle se enrolla o desenrolla y ejerce un momento recuperador que lo devuelve hacia el equilibrio.

Con la varilla, los cilindros se colocan simétricamente sobre las muescas de la barra, a una distancia R del eje, de manera que el centro de masas del conjunto sigue sobre el eje de giro. Con el disco, en cambio, el eje se atornilla sucesivamente en orificios situados a distancias r



(A) VARILLA (B) DISCO (C) ESFERA (D) CILINDRO HUECO

FIGURA 1. Configuraciones del péndulo de torsión en el laboratorio. (a) Varilla con los dos cilindros móviles, con la que calibramos el muelle. (b) Disco perforado, atornillado al eje por uno de sus orificios. (c) Esfera y (d) cilindro hueco montados sobre el eje.

crecientes de su centro: el disco gira entonces alrededor de un eje paralelo al que pasa por su centro de masas, que es exactamente la situación que describe el teorema de Steiner [3].

(A) VARILLA CON CILINDROS (B) DISCO PERFORADO (PLANTA)

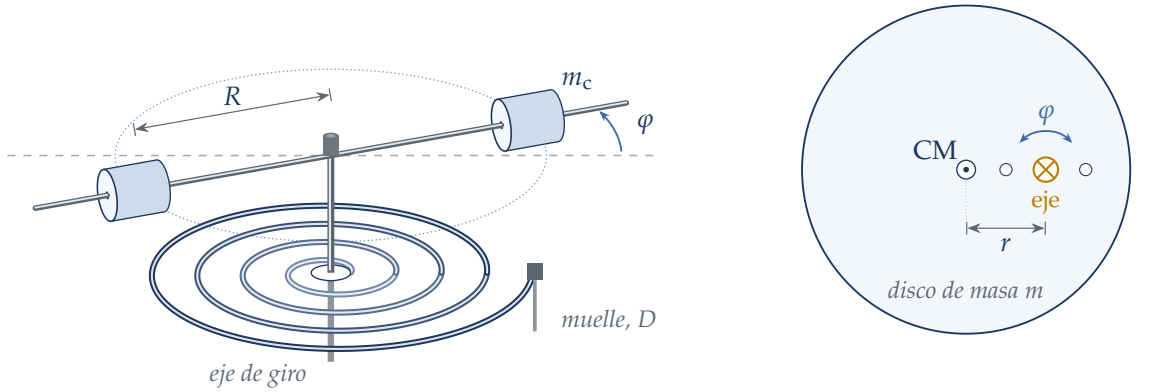


FIGURA 2. Esquema del montaje. (a) Péndulo de torsión con la varilla girada un ángulo φ respecto a su posición de equilibrio (discontinua); los dos cilindros, de masa m_c, se sitúan simétricamente a una distancia R del eje. (b) Disco perforado visto desde arriba: el eje de giro se atornilla en un orificio a distancia r del centro de masas, de modo que el disco oscila alrededor de un eje paralelo al que pasa por su CM. Esquema sin escala.

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Del momento angular al periodo

2.1. Momento de inercia de un sólido rígido. Un sólido rígido es un sistema de partículas en el que la distancia entre cualesquiera dos de ellas permanece constante [2]. Si gira con velocidad angular $\vec{\omega}$, cada partícula describe una circunferencia alrededor del eje de giro, y su contribución a la inercia de la rotación crece con el cuadrado de su distancia a ese eje.

Definición 2.1 (Momento de inercia respecto a un eje). Sea ρ_i la distancia de la partícula i, de masa m_i, al eje de giro. El momento de inercia del sólido respecto a ese eje es

$$I = \sum_i m_i \rho_i^2 \qquad \longrightarrow \qquad I = \int_V \rho_\perp^2 \, \mathrm{d}m = \int_V \rho_\perp^2 \, \rho(\vec{r}) \, \mathrm{d}V, \tag{2.1}$$

donde la segunda forma corresponde a una distribución continua de densidad $\rho(\vec{r})$. Sus unidades en el SI son $\mathrm{kg\,m^2}$.

En general, el momento angular y la velocidad angular no son paralelos: se relacionan mediante una matriz simétrica, el tensor de inercia, $\vec{J} = \mathsf{I}\,\vec{\omega}$, cuyos elementos diagonales son los momentos de inercia respecto a los ejes coordenados y los no diagonales, los productos de inercia [1, 2]. Al ser simétrica, siempre existe una base en la que es diagonal: la de los *ejes principales de inercia*.

Referencia 2.2 (Ejes principales de inercia)

> *Es fácil demostrar que cuando un sólido gira alrededor de un eje principal, momento angular y velocidad angular son paralelos. [...] En sólidos homogéneos y simétricos, los ejes principales coinciden con los ejes de simetría del sólido.*
>
> Atrio Barandela, «Física I: Mecánica newtoniana» [1].

En todas nuestras configuraciones el cuerpo gira alrededor de un eje de simetría (la esfera, los cilindros, la varilla con los cilindros colocados simétricamente) o de un eje paralelo a uno de simetría (el disco). En ese caso el momento angular a lo largo del eje se reduce a

$$J = I\,\omega = I\,\dot{\varphi}, \tag{2.2}$$

con I un escalar: el momento de inercia respecto al eje de giro y φ el ángulo girado [3].

2.2. El péndulo de torsión. La variación del momento angular de un sólido está gobernada por el momento resultante de las fuerzas exteriores, $\vec{M} = \mathrm{d}\vec{J}/\mathrm{d}t$. Para un giro alrededor de un eje fijo y principal, su componente a lo largo del eje, junto con la ecuación (2.2), da la ecuación fundamental de la dinámica de rotación [1, 3]:

$$M = \frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}t} = I\,\ddot{\varphi}. \tag{2.3}$$

Es el análogo rotacional de $F = m\,a$: el momento de la fuerza ocupa el lugar de la fuerza; la aceleración angular, el de la lineal, y el momento de inercia, el de la masa.

Para ángulos pequeños, el muelle espiral responde como un resorte de torsión lineal: ejerce un momento recuperador proporcional al ángulo girado, en una ley de Hooke angular,

$$M = -D\,\varphi, \tag{2.4}$$

donde D es la constante de torsión del muelle, en N m/rad. Igualando las ecuaciones (2.3) y (2.4) llegamos a la ecuación del movimiento,

$$\ddot{\varphi} + \frac{D}{I}\,\varphi = 0, \tag{2.5}$$

que es la de un oscilador armónico para la variable angular φ, con solución general

$$\varphi(t) = A\,\sin(\Omega t + \phi_0), \qquad \Omega^2 \equiv \frac{D}{I}, \tag{2.6}$$

siendo A la amplitud angular y ϕ_0 la fase inicial, fijadas ambas por las condiciones iniciales.

Resultado 2.3 (Periodo de las oscilaciones de torsión). *En la aproximación de pequeñas oscilaciones, un sólido de momento de inercia I respecto al eje de giro, acoplado a un muelle de constante de torsión D, oscila con periodo*

$$T = \frac{2\pi}{\Omega} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{D}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad I = \frac{D\,T^2}{4\pi^2}, \tag{2.7}$$

independiente de la amplitud.

Conocida D, medir el periodo equivale, por tanto, a medir el momento de inercia. La relación es lineal entre I y T^2, no entre I y T; por eso en todos los ajustes de este informe la variable dependiente será el cuadrado del periodo.

Observación 2.4 (Límites del modelo). La ecuación (2.7) descansa en tres aproximaciones que conviene tener presentes al interpretar los datos. La primera es la linealidad del muelle, que solo es razonable para amplitudes moderadas; por eso soltamos el sistema desde ángulos pequeños. La segunda es despreciar el rozamiento en el eje y con el aire: un amortiguamiento débil apenas modifica el periodo, pero sí hace que la amplitud decaiga a lo largo de las oscilaciones que cronometramos. La tercera es que I debería incluir también la inercia de las piezas que giran con el cuerpo (el propio eje, la tuerca y los soportes), I_e, de modo que en rigor $T^2 = 4\pi^2(I + I_e)/D$. En las regresiones lineales esa contribución constante queda absorbida en la ordenada en el origen y no altera la pendiente; al medir sólidos aislados, en cambio, puede introducir un pequeño sesgo sistemático que discutiremos con los datos.

2.3. Teorema de Steiner.

Los momentos de inercia dependen del eje respecto al que se calculan. El teorema de Steiner permite trasladarlos de un eje que pasa por el centro de masas a cualquier otro paralelo a él [1, 2].

Referencia 2.5 (Teorema de Steiner)

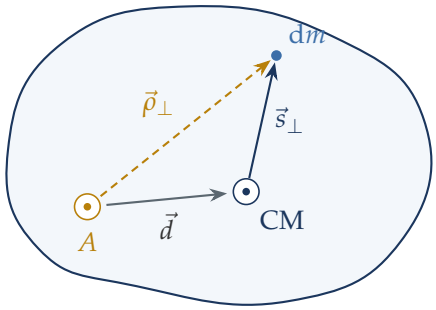
El momento de inercia I_Z^A de un eje que pasa por un punto A y que es paralelo a un eje principal Z, de momento I_Z^{CM}, es $I_Z^A = I_Z^{CM} + MD_Z^2$, siendo D_Z la distancia entre ambos ejes y M la masa del sólido.

Atrio Barandela, «Física I: Mecánica newtoniana» [1].

Teorema 2.6 (de Steiner o de los ejes paralelos). *Sea I_{CM} el momento de inercia de un sólido de masa M respecto a un eje que pasa por su centro de masas, e I_A el momento respecto a un eje paralelo situado a distancia d. Entonces*

$$I_A = I_{CM} + M\,d^2. \tag{2.8}$$

Demostración. Tomemos ambos ejes perpendiculares al plano de la figura 3 y llamemos $\vec{s}_\perp$ y $\vec{\rho}_\perp$ a las proyecciones, sobre ese plano, de la posición de un elemento de masa dm medida



$$\vec{\rho}_\perp = \vec{d} + \vec{s}_\perp$$
$$\int \vec{s}_\perp \, \mathrm{d}m = \vec{0}$$
$$I_A = I_{\mathrm{CM}} + Md^2$$

FIGURA 3. Teorema de Steiner. Sección del sólido perpendicular a dos ejes paralelos: uno pasa por el centro de masas (CM) y el otro por el punto A, a distancia d. Un elemento de masa $\mathrm{d}m$ dista $s_\perp$ del primero y $\rho_\perp$ del segundo.

desde cada eje; si $\vec{d}$ es el vector que va del eje A al eje del CM, $\vec{\rho}_\perp = \vec{d} + \vec{s}_\perp$. Llevándolo a la ecuación (2.1),

$$I_A = \int \rho_\perp^2 \, \mathrm{d}m = \int (d^2 + 2\,\vec{d}\cdot\vec{s}_\perp + s_\perp^2)\mathrm{d}m = Md^2 + 2\,\vec{d}\cdot\int \vec{s}_\perp \, \mathrm{d}m + I_{\mathrm{CM}}.$$

La integral del término cruzado es nula por la propia definición de centro de masas: medidas desde él, las posiciones de las masas se compensan. Queda la ecuación (2.8). □

El término Md^2 es el momento de inercia de una partícula de masa M situada en el centro de masas: girar alrededor de un eje desplazado equivale a girar alrededor del CM y, además, a hacer orbitar toda la masa en torno al nuevo eje [1]. Como $Md^2 \geq 0$, el momento de inercia es mínimo para el eje que pasa por el centro de masas, entre todos los de una misma dirección.

Para el disco perforado, que oscila alrededor de un eje a distancia r de su centro de masas, las ecuaciones (2.7) y (2.8) dan

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{D}\left(I_{\mathrm{CM}} + m\,r^2\right) = \underbrace{\frac{4\pi^2 I_{\mathrm{CM}}}{D}}_{a} + \underbrace{\frac{4\pi^2 m}{D}}_{b}\, r^2. \tag{2.9}$$

El teorema de Steiner predice, por tanto, una dependencia *lineal* de T^2 con r^2. Si conocemos D, la pendiente y la ordenada de la recta proporcionan la masa del disco y su momento de inercia respecto al CM:

$$m = \frac{D\,b}{4\pi^2}, \qquad I_{\mathrm{CM}} = \frac{D\,a}{4\pi^2}. \tag{2.10}$$

2.4. Calibración del muelle: varilla con cilindros móviles. Para conocer D usamos el mismo razonamiento sobre un sistema cuyo momento de inercia sabemos calcular: una varilla delgada de masa m_b y longitud L con dos cilindros iguales, de masa m_c, diámetro d y altura h, colocados simétricamente a una distancia R del eje que pasa por el centro de la varilla (figura 2 (a)). El centro de masas del conjunto permanece sobre el eje y, aplicando el teorema de Steiner a cada cilindro,

$$I = I_\mathrm{b} + 2\,I_\mathrm{c} + 2\,m_\mathrm{c}R^2, \qquad I_\mathrm{b} = \frac{m_\mathrm{b}L^2}{12}, \qquad I_\mathrm{c} = m_\mathrm{c}\left(\frac{d^2}{16} + \frac{h^2}{12}\right), \tag{2.11}$$

donde I_b e I_c son los momentos de inercia de la varilla y de un cilindro respecto a un eje que pasa por su CM perpendicularmente a su eje de simetría [1, 3]. El periodo cumple entonces

$$T^2 = \underbrace{\frac{4\pi^2}{D}\left(I_\mathrm{b} + 2I_\mathrm{c}\right)}_{a'} + \underbrace{\frac{8\pi^2 m_\mathrm{c}}{D}}_{b'}\, R^2, \tag{2.12}$$

de nuevo lineal en el cuadrado de la distancia. Con la masa m_c conocida, la pendiente de la recta determina la constante de torsión,

$$D = \frac{8\pi^2 m_c}{b'}, \tag{2.13}$$

y la ordenada ofrece una comprobación independiente, pues debe ser compatible con $4\pi^2(I_b + 2I_c)/D$ calculada a partir de las dimensiones de la varilla y de los cilindros.

2.5. Momentos de inercia de sólidos sencillos. Para los cuerpos homogéneos de geometría sencilla, la integral de la ecuación (2.1) puede resolverse de forma exacta. La tabla 1 recoge las expresiones que necesitamos, todas respecto a ejes que pasan por el centro de masas [4, 1, 2].

TABLA 1. Momentos de inercia de sólidos homogéneos respecto a un eje que pasa por su centro de masas. M es la masa del sólido.

Sólido	Eje	Momento de inercia
Esfera maciza de radio R	cualquier diámetro	$\frac{2}{5}MR^2$
Cilindro macizo (o disco) de radio R	eje de simetría	$\frac{1}{2}MR^2$
Cilindro hueco, radios $R_1 < R_2$	eje de simetría	$\frac{1}{2}M\left(R_1^2 + R_2^2\right)$
Cilindro hueco de pared delgada	eje de simetría	MR^2
Cilindro de radio R y altura h	perpendicular al eje de simetría	$M\left(\frac{1}{4}R^2 + \frac{1}{12}h^2\right)$
Varilla delgada de longitud L	perpendicular a la varilla	$\frac{1}{12}ML^2$

Para cada uno de los tres sólidos dispondremos así de dos estimaciones del momento de inercia: una *dinámica*, a partir del periodo medido y de la ecuación (2.7), y otra *geométrica*, a partir de su masa y sus dimensiones con la tabla 1. Compararlas mediante sus intervalos de confianza al 95 % es el último objetivo de la práctica [3].

3 Procedimiento experimental

Cómo medimos

Seguimos la metodología del guion [3]. En todos los casos apartamos el sistema un ángulo pequeño de su posición de equilibrio, lo soltamos sin impulso y, con el cronómetro, medimos tres veces el tiempo t_n que tarda en completar $n = 5$ oscilaciones. El periodo es $T = t_n/n$.

1. *Calibración del muelle.* Con la varilla y los cilindros móviles colocados simétricamente sobre sus muescas, medimos el periodo para cada distancia R disponible.
2. *Teorema de Steiner.* Atornillamos el eje sucesivamente en los orificios del disco perforado, a distancias r de su centro, y medimos el periodo en cada uno.
3. *Sólidos.* Medimos el periodo de la esfera, el cilindro hueco y el cilindro macizo, y sus masas y dimensiones (diámetros, alturas y espesores) con el calibre y la regla.

[Describir aquí las particularidades de nuestra sesión: amplitud aproximada de soltado, quién cronometró, criterio para iniciar y detener el cronómetro, etc.]

3.1. Tratamiento de incertidumbres. Seguimos la *Guide to the expression of uncertainty in measurement* [5], tal como se recoge en las notas del laboratorio [6]. Para una magnitud $y = f(x_1, \dots, x_N)$ con entradas no correlacionadas, la incertidumbre típica se propaga como

$$u^2(y) = \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)^2 u^2(x_k), \tag{3.1}$$

y la incertidumbre ampliada al 95 % es $U(y) = t_{95,\nu}\, u(y)$, con $t_{95,\nu}$ el factor de cobertura de Student para ν grados de libertad [6]; el resultado se expresa como $y \pm U(y)$. Las incertidumbres se dan con una sola cifra significativa, salvo cuando la primera es un 1, en cuyo caso se conservan dos; el valor se redondea a la misma posición decimal [7].

Cálculo de incertidumbre 3.1 (Periodo de oscilación). Para cada configuración, la media de las tres lecturas $t_{n,i}$ tiene una incertidumbre de tipo A, $u_A = s/\sqrt{3}$, con s su desviación típica muestral, a la que se suma en cuadratura la de tipo B debida a la resolución Δ del cronómetro, $u_B = \Delta/\sqrt{12}$ [6, 7]. Como $T = \bar{t}_n/n$ y la regresión se hace sobre T^2,

$$u(T) = \frac{u(\bar{t}_n)}{n}, \qquad u(T^2) = 2\,T\,u(T). \tag{3.2}$$

Medir n oscilaciones en lugar de una reduce la incertidumbre del periodo en un factor n, porque los errores de arranque y parada del cronómetro (dominados por el tiempo de reacción) se cometen una sola vez.

Método 3.2 (Regresión lineal por mínimos cuadrados)

Las ecuaciones (2.9) y (2.12) tienen la forma $y = a + b\,x$, con $y = T^2$ y $x = r^2$ o $x = R^2$. Para los N pares (x_i, y_i) ajustamos la recta por mínimos cuadrados ordinarios, sin ponderar [6, 8]. Con $S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2$ y $S_{xy} = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$,

$$b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \qquad a = \bar{y} - b\,\bar{x}, \qquad s^2 = \frac{1}{N-2} \sum_{i=1}^{N} \left(y_i - a - b\,x_i\right)^2, \tag{3.3}$$

y las incertidumbres típicas de los parámetros son

$$u(b) = \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}, \qquad u(a) = s\sqrt{\frac{1}{N} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}, \tag{3.4}$$

con $\nu = N - 2$ grados de libertad para construir los intervalos al 95 %. La calidad del ajuste la juzgamos con el coeficiente de correlación lineal r_{xy} y con la ausencia de tendencias en los residuos.

Cálculo de incertidumbre 3.3 (Constante de torsión). Aplicando la ecuación (3.1) a la ecuación (2.13),

$$\frac{u^2(D)}{D^2} = \frac{u^2(m_c)}{m_c^2} + \frac{u^2(b')}{b'^2}. \tag{3.5}$$

Del mismo modo se propagan las incertidumbres de m e I_{CM} en la ecuación (2.10) y la de $I = DT^2/4\pi^2$ para cada sólido.

4 ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

Lo que dicen las medidas

[Sección pendiente de completar con los datos de la sesión.]

4.1. Constante de torsión del muelle. Dimensiones y masas de la varilla y de los cilindros móviles: $m_b =$ — , $L =$ — , $m_c =$ — , $d =$ — , $h =$ — .

TABLA 2. Tiempos de n oscilaciones y periodos de la varilla con los cilindros a distancia R del eje.

R (cm)	$t_{n,1}$ (s)	$t_{n,2}$ (s)	$t_{n,3}$ (s)	T (s)	T^2 (s^2)
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

Gráfica de T^2 frente a R^2 con la recta de regresión (ecuación (2.12)).

FIGURA 4. Calibración del muelle: T^2 frente a R^2 para la varilla con cilindros móviles.

CONSTANTE DE TORSIÓN
$D =$ — N m/rad (incertidumbre típica); intervalo al 95 %: — .

4.2. Comprobación del teorema de Steiner. La tabla 3 recoge los periodos del disco para cada posición del eje, y la figura 5, la regresión de T^2 frente a r^2.

TABLA 3. Periodos del disco perforado con el eje a distancia r de su centro.

r (cm)	$t_{n,1}$ (s)	$t_{n,2}$ (s)	$t_{n,3}$ (s)	T (s)	T^2 (s^2)
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

DISCO PERFORADO
$m =$ — , $I_{CM} =$ — .

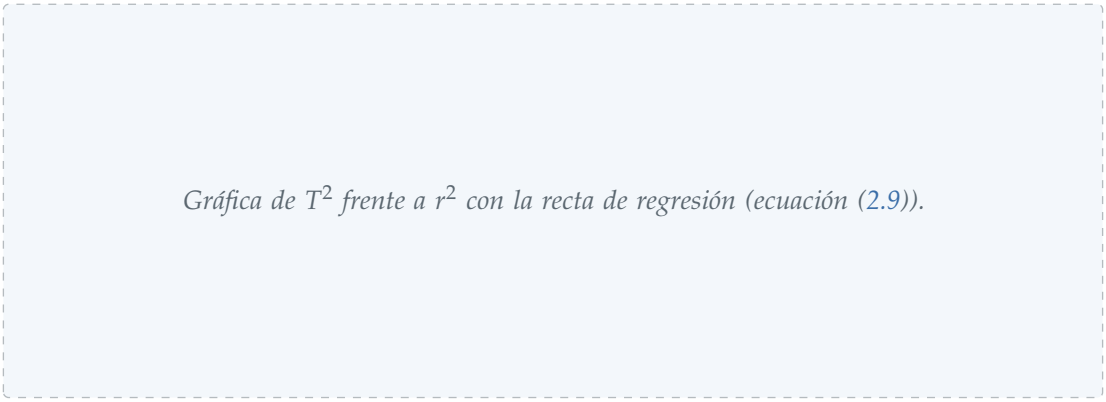


FIGURA 5. Teorema de Steiner: T^2 frente a r^2 para el disco perforado.

4.3. Momentos de inercia de los sólidos. La tabla 4 compara, para cada sólido, el momento de inercia obtenido del periodo con el que predicen su masa y sus dimensiones.

TABLA 4. Momentos de inercia de los sólidos: valor dinámico, a partir del periodo, y valor geométrico, a partir de la tabla 1, con sus intervalos al 95 %.

Sólido	T (s)	I_{din} (kg m^2)	I_{geo} (kg m^2)
Esfera	—	—	—
Cilindro hueco	—	—	—
Cilindro macizo	—	—	—

5 Discusión y conclusiones

Lo que aprendemos

[Sección pendiente: valor de D y calidad de la calibración; linealidad de T^2 frente a r^2 y compatibilidad de m e I_{CM} con los valores esperados; comparación de los momentos de inercia dinámicos y geométricos; fuentes de error (tiempo de reacción, amplitud, rozamiento, inercia del eje).]

REFERENCIAS

[1] F. Atrio Barandela. Física I: Mecánica newtoniana. Apuntes de la asignatura Física I, capítulo 9: Sólido rígido. Departamento de Física Fundamental, Universidad de Salamanca. 2021.

[2] D. Martín Guerrero. Física I: Mecánica newtoniana. Capítulo 9: Física del sólido rígido. Resumen teórico y práctico: rotación, momentos de inercia y rodadura. Apuntes de la asignatura Física I (prof. Mario Amado), Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. 2025.

[3] Departamento de Física Fundamental. *Práctica 1: Momento de inercia. Teorema de Steiner*. Guion de laboratorio. Laboratorio de Mecánica y Ondas, curso 2025/2026, primer semestre. Universidad de Salamanca, 2025.

[4] M. Alonso y E. J. Finn. *Física. Volumen I: Mecánica*. Bogotá: Fondo Educativo Interamericano, 1970.

[5] Joint Committee for Guides in Metrology. *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement*. JCGM 100:2008. BIPM, 2008. https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications.

[6] A. Rodríguez González. Notes on Uncertainty in Measurements. Laboratorio de Mecánica y Ondas, Grado en Física, curso 2025/2026 (revisión de 17 de septiembre de 2025). Departamento de Física Fundamental, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. 2025.

[7] M. Pino. Errores e incertidumbre en la medida. Teoría de errores e informes. Laboratorio de Mecánica y Ondas, 2.º curso del Grado en Física, Universidad de Salamanca (M. Amado, I. de Martino y M. Pino). Basado en A. Rodríguez González, *Notes on Uncertainty in Measurements*. 2025.

[8] I. Hughes y T. Hase. *Measurements and Their Uncertainties: A Practical Guide to Modern Error Analysis*. Oxford: Oxford University Press, 2010.